微分積分学, 第2回小テスト問題＆解答用紙

2010/9/29 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | 氏名 解答例

・解答はこの用紙に記入せよ．・途中の論理や計算も消さずに残しておくこと．・答えには下線を引きわかりやすくすること．

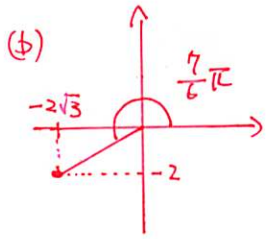
1 (直交座標と極座標)

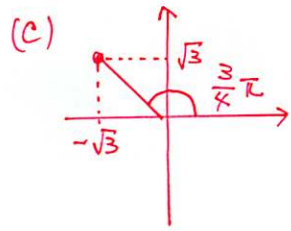
(1) 直交座標 (x, y) で次のように表される点を極座標に直せ．($(r, \theta) = \ldots$ と答えよ．) (各 3 点)

(a) $(0, 1)$ $(r, \theta) = (1, \frac{\pi}{2})$ (他にも正解あり．例：$(-1, -\frac{\pi}{2})$ など)

(b) $(-2\sqrt{3}, -2)$ $(r, \theta) = (4, \frac{7}{6}\pi)$

(c) $(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$ $(r, \theta) = (\sqrt{6}, \frac{3}{4}\pi)$





(2) 極座標 (r, θ) で次のように表される点を直交座標に直せ．($(x, y) = \ldots$ と答えよ．) (各 3 点)

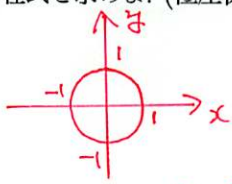
(a) $(2, -\frac{2}{3}\pi)$ $(x, y) = (2\cos(-\frac{2}{3}\pi), 2\sin(-\frac{2}{3}\pi)) = (-1, -\sqrt{3})$

(b) $(-2, \frac{5}{6}\pi)$ $(x, y) = (-2\cos\frac{5}{6}\pi, -2\sin\frac{5}{6}\pi) = (\sqrt{3}, -1)$

(3) 直交座標 (x, y) で次のように表される曲線の極方程式を求めよ．(極座標 (r, θ) を用いた式で表せ)(各 5 点)

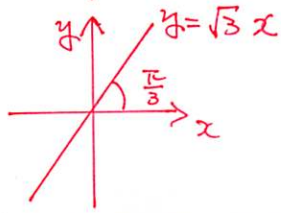
(a) $x^2 + y^2 = 1$

$r = 1$



(b) $y = (\sqrt{3})x$

$\theta = \frac{\pi}{3}$



$\tan\frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$

2 (集合)

(1) 自然数全体の集合, 整数全体の集合, 実数全体の集合を, それぞれ記号 $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{R}$ により表す．次の集合 A に対し, A を部分集合として持つものを $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{R}$ の中から選べ．ただし答えが複数ある場合には, 全て列挙せよ．(各 5 点)

(a) $A = \left\{\frac{2}{3}, \pi, \sqrt{3}\right\}$ $\subset \mathbb{R}$ $\mathbb{R}$

(b) $A = \{2m \mid m \in \mathbb{Z}\}$ $\subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{R}$ $\mathbb{Z}, \mathbb{R}$

(c) $A = \emptyset$ (空集合) $\subset \mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{R}$ $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{R}$

全ての集合の部分集合

(2) 二つの集合 $A = \{1, 2, 3\}$ と $B = \{2, 4, 6\}$ に対し, 和集合 $A \cup B$ と共通部分 $A \cap B$ を求めよ．(10 点)

$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 6\}$ (5点)

$A \cap B = \{2\}$ (5点)

3 (極方程式) 極方程式 $r = \sin 2\theta$ の表す曲線に関し, 次の問いに答えよ.

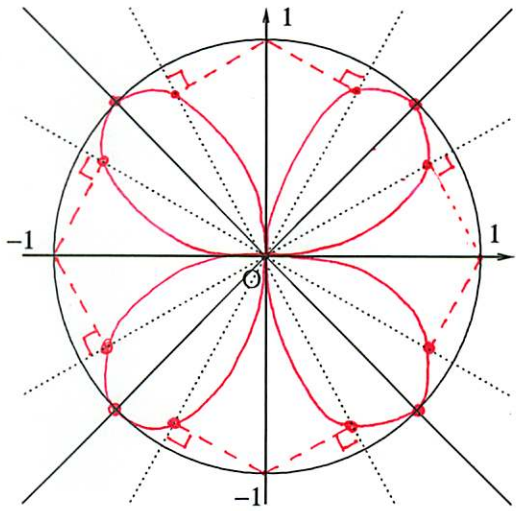
(1) 下の表において, (ア) から (オ) に入る数を答えよ (各 3 点):

(ア) $\frac{\sqrt{3}}{2}$　(イ) -1　(ウ) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$　(エ) 1　(オ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$
$\sin 2\theta$	0	(ア)	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	0	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	(イ)	(ウ)
θ	π	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{3}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{6}$
$\sin 2\theta$	0	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	(エ)	(オ)	0	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$

$\left(\begin{array}{l}\sin 2(\theta+\pi) \\ = \sin 2\theta\end{array}\right)$

(2) 極方程式 $r = \sin 2\theta$ の表す曲線の概形を描け. (15 点)



(4つ葉のクローバー)

4 (2 進法) 10 進法は 2 進法に, 2 進法は 10 進法に直せ. (各 5 点)

(1) 281

$= (100011001)_2$

2) 281	
2) 140	1
2) 70	0
2) 35	0
2) 17	1
2) 8	1
2) 4	0
2) 2	0
1	0

(2) 1001

$= (1111101001)_2$

2) 1001	
2) 500	1
2) 250	0
2) 125	0
2) 62	1
2) 31	0
2) 15	1
2) 7	1
2) 3	1
1	1

(3) $(10101)_2$

$= 2^4 + 2^2 + 2^0$

$= 16 + 4 + 1 = 21$

(4) $(110111)_2$

$= 2^5 + 2^4 + 2^2 + 2^1 + 2^0$

$= 32 + 16 + 4 + 2 + 1$

$= 55$

[0]※この講義に関する情報はホームページ http://www.math.sie.dendai.ac.jp/nasu/2010/cal.html